LICENCE 2 – GÉNIE LOGICIEL

Série de révision

Bases de données

Préparation au cours d'Ingénierie des bases de données

Répartition du sujet

N°	Thème	Durée conseillée
1	Questions de cours	15 min
2	Modélisation : modèle E/A et passage au relationnel	25 min
3	Algèbre relationnelle	10 min
4	SQL – définition et manipulation des données (LDD / LMD)	15 min
5	SQL – interrogation (jointures, agrégats, sous-requêtes, vues)	25 min
6	Dépendances fonctionnelles et normalisation	20 min
7	Pour aller vers l'ingénierie : transactions, index, déclencheurs	10 min

Consignes

- Lisez l'ensemble du sujet avant de commencer ; les exercices sont indépendants.
- Les exercices 2 à 5 portent sur **la même base « Bibliothèque universitaire »** décrite à l'exercice 2.
- Le SQL utilisé est le SQL standard. Selon votre SGBD, adaptez les détails de syntaxe (`CURRENT_DATE` ↔ `SYSDATE`, `VARCHAR` ↔ `VARCHAR2`…).
- Soignez la présentation : une requête lisible (indentation, alias) sera mieux notée.

PARTIE I – SUJET

Exercice 1 : Questions de cours (15 min)

A. Vrai ou Faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

a) Une clé étrangère peut prendre la valeur `NULL`.

b) Toute relation en 3e forme normale est nécessairement en forme normale de Boyce-Codd (BCNF).

c) `COUNT(*)` et `COUNT(colonne)` retournent toujours le même résultat.

d) Une vue (`CREATE VIEW`) stocke physiquement une copie des données qu'elle affiche.

B. Questions courtes

1. Définissez un SGBD et citez deux de ses fonctions principales.

2. Distinguez **clé candidate**, **clé primaire** et **clé étrangère**.

3. Quelles sont les différences entre `DELETE`, `TRUNCATE` et `DROP TABLE` ?

4. Quelle est la différence entre les clauses `WHERE` et `HAVING` ? Donnez un exemple.

Exercice 2 : Modélisation – « Bibliothèque universitaire » (25 min)

Une bibliothèque universitaire souhaite informatiser sa gestion. Les règles de gestion sont les suivantes :

- **R1.** Un ouvrage est identifié par son ISBN ; on connaît son titre, son année d'édition et son nombre de pages. Il appartient à **une et une seule** catégorie (code, libellé). Une catégorie peut regrouper plusieurs ouvrages, voire aucun.
- **R2.** Un ouvrage est écrit par **un ou plusieurs** auteurs (identifiant, nom, nationalité). Un auteur n'est enregistré que s'il a écrit au moins un ouvrage de la bibliothèque.
- **R3.** Un ouvrage possède **au moins un** exemplaire physique. Chaque exemplaire est numéroté (1, 2, 3…) **à l'intérieur de son ouvrage** et possède un état (neuf, bon, abîmé).
- **R4.** Un adhérent (numéro, nom, prénom, email, date d'inscription) peut emprunter plusieurs exemplaires ; un même exemplaire peut être emprunté plusieurs fois au cours du temps. Pour chaque emprunt, on enregistre la date d'emprunt, la date de retour prévue et la date de retour effective (vide tant que l'exemplaire n'est pas rendu).

Q1. Construisez le modèle Entité/Association (entités, identifiants, associations, attributs et **cardinalités**).

Q2. Déduisez-en le schéma relationnel en soulignant les clés primaires et en faisant précéder les clés étrangères du symbole #. Justifiez la clé de la relation issue de l'association d'emprunt.

Exercice 3 : Algèbre relationnelle (10 min)

On utilise le schéma relationnel de l'exercice 2. Exprimez en algèbre relationnelle :

Q1. Les titres des ouvrages de la catégorie « Informatique ».

Q2. Les nom et prénom des adhérents ayant emprunté un ouvrage édité après 2020.

Q3. Les numéros des adhérents n'ayant **jamais** effectué d'emprunt.

Q4. Les numéros des adhérents ayant emprunté **tous** les ouvrages de la catégorie « Informatique ».

Exercice 4 : SQL – LDD et LMD (15 min)

On suppose que les tables `CATEGORIE`, `ADHERENT` et `EXEMPLAIRE` existent déjà.

Q1. Écrivez les ordres de création des tables `OUVRAGE` et `EMPRUNT` avec **toutes** les contraintes nécessaires : clés primaires et étrangères, `NOT NULL`, nombre de pages strictement positif, date de retour prévue postérieure ou égale à la date d'emprunt. La suppression d'un adhérent doit entraîner celle de ses emprunts. *(1,25 pt)*

Q2. Ajoutez à `EXEMPLAIRE` une colonne `prixAchat` (décimal à 2 chiffres après la virgule).

Q3. Insérez l'adhérent n° 120, Amine Ben Salah (email `amine.bensalah@mail.tn`), inscrit aujourd'hui.

Q4. Enregistrez, à la date du jour, le retour de l'exemplaire n° 2 de l'ouvrage d'ISBN `9782100545261` emprunté par l'adhérent n° 12 et non encore rendu.

Q5. Supprimez les adhérents inscrits avant le 1er janvier 2015 et n'ayant effectué aucun emprunt.

Exercice 5 : SQL – Interrogation (25 min)

Écrivez les requêtes SQL suivantes :

Q1. Titre et année des ouvrages édités après 2018, du plus récent au plus ancien.

Q2. Pour chaque catégorie (libellé), le nombre d'ouvrages, **y compris** les catégories sans ouvrage.

Q3. Nom, prénom et nombre d'emprunts des adhérents ayant effectué au moins 5 emprunts.

Q4. Titres des ouvrages **jamais** empruntés.

Q5. Nom, prénom de l'adhérent, titre de l'ouvrage et date de retour prévue pour tous les emprunts **en retard** (non rendus et date prévue dépassée).

Q6. Titre de l'ouvrage le plus emprunté (tous exemplaires confondus).

Q7. Créez une vue `V_RETARDS` à partir de la requête de la question Q5. Quel est l'intérêt d'une vue ?

Exercice 6 : Dépendances fonctionnelles et normalisation (20 min)

Partie A. Soit la relation :

`COMMANDE_GLOBALE (numCommande, dateCommande, codeClient, nomClient, villeClient, codeProduit, designation, prixUnitaire, quantite)`

avec les dépendances fonctionnelles suivantes :

```
numCommande → dateCommande, codeClient
codeClient → nomClient, villeClient
codeProduit → designation, prixUnitaire
numCommande, codeProduit → quantite
```

Q1. Déterminez la clé de la relation en justifiant votre réponse.

Q2. Dans quelle forme normale se trouve la relation ? Justifiez et citez une anomalie de mise à jour.

Q3. Décomposez la relation en 3e forme normale en détaillant les étapes.

Partie B. Soit `R (A, B, C, D, E)` et l'ensemble de dépendances fonctionnelles F = { A → B ; BC → D ; D → E ; E → C }.

Q4. Calculez les fermetures A^+, $(AC)^+$ et $(AE)^+$.

Q5. Déterminez **toutes** les clés candidates de R.

Q6. R est-elle en 2NF ? en 3NF ? Justifiez.

Exercice 7 : Pour aller vers l'ingénierie des BD (10 min)

Q1. Que signifie l'acronyme **ACID** ? Expliquez chaque propriété en une phrase.

Q2. Soit la table `COMPTE (numCompte, solde)`. Écrivez la transaction réalisant un virement de 200 DT du compte 101 vers le compte 202. Que se passe-t-il en cas de panne entre les deux mises à jour ? Quelle propriété est en jeu ?

Q3. Pour chacune des requêtes ci-dessous, un index **supplémentaire** est-il justifié ? Si oui, écrivez l'ordre SQL. Citez un inconvénient général des index.

```
R1 : SELECT * FROM OUVRAGE WHERE titre = 'Bases de données';
R2 : SELECT * FROM EMPRUNT WHERE numAdh = 12;
R3 : SELECT * FROM EMPRUNT WHERE isbn = '9782100545261';
```

On rappelle que la clé primaire de EMPRUNT est (numAdh, isbn, numEx, dateEmprunt) et qu'un index est automatiquement créé sur la clé primaire.

Q4. (Syntaxe Oracle PL/SQL ou équivalente.) Écrivez un déclencheur qui **interdit** la suppression d'un adhérent ayant au moins un emprunt non rendu.